DOCUMENTO DE DISEÑO · VERSIÓN 0.1

Propuesta de arquitectura Módulo III

Tesorería, Gestión Fiscal y Reportabilidad

ERP académico · Fundamentos de Sistemas de Información · Tribu Finanzas · Grupo C / Equipo 3

01 Resumen ejecutivo

Se propone una arquitectura modular en capas para administrar monedas y tipos de cambio, parámetros tributarios, revalorización cambiaria, flujo de caja, reportes financieros y cierres contables. El módulo consume información validada por el núcleo contable y mantiene sus propios catálogos y resultados de cálculo.

La integración inicial seguirá el caso (a): conexión en dos pasos, cierre y envío, indicado en la nota de Semana 6. No se plantea sincronización contable en tiempo real como requisito de la primera versión.

02 Fuentes y límites de la propuesta

Base principal: «Plan Contable-Modulos.pdf», sección Módulo III (4.1–4.4). Referencia de integración: «modulo financiero.pdf», que propone un núcleo contable como único escritor del libro diario y consumo de saldos por reportabilidad. Directriz de clase: nota Semana 6 sobre comparación entre integración por cierre/envío y tiempo real, utilizando el primer caso.

Advertencia de alcance: «modulo financiero.pdf» propone otra división (su Módulo 3 es Dashboard Financiero). No equivale al Módulo III del Plan Contable. Esta propuesta adopta el segundo documento como definición funcional y utiliza el primero solo como referencia arquitectónica. La asignación y el alcance definitivo deben validarse con el docente.

03 Objetivos arquitectónicos

Separar responsabilidades; mantener datos consistentes y auditables; impedir que este módulo modifique directamente el libro diario central; admitir importaciones repetibles sin duplicados; y facilitar pruebas y evolución independiente de cada submódulo.

04 Alcance funcional del Módulo III

SUBMÓDULO	RESPONSABILIDADES	RESULTADO ESPERADO
4.1 Monedas y tipos de cambio	Catálogo de monedas; registro diario de tasas; validación de fechas, monedas y fuentes.	Monedas y cotizaciones disponibles para operaciones y cierres.
4.2 Gestión fiscal	Configuración de impuestos (IGV/IVA), vigencias y cuentas contables asociadas.	Parámetros tributarios versionados y consultables.
4.3 Diferencia de cambio y caja	Revalorización al cierre; registro de cálculos; entradas/salidas y proyección de liquidez.	Diferencias de cambio y vistas de flujo de caja.
4.4 Reportes y períodos	Balance, estado de resultados, reportes de caja; solicitudes de cierre/apertura coordinadas con CORE.	Reportes trazables por período y estado de cierre.

Dentro y fuera del alcance

Incluye: CRUD de catálogos propios, reglas de cálculo y consulta, importación de saldos/datos de cierre, generación de reportes, historial y controles de acceso.

No incluye en esta propuesta: creación de asientos definitivos, administración del PCGE, motor de reglas contables ni registro de ventas/compras. Estas funciones pertenecen a otros módulos según el Plan Contable.

05 Vista de contexto y dependencias

Entradas: saldos contables y estados de asientos desde Módulo II; plan de cuentas, centros de costo y dimensiones desde Módulo I; información operativa consolidada por el ERP cuando corresponda.

Salidas: tipos de cambio y parámetros tributarios consultables; cálculos de revalorización propuestos para contabilización por el CORE; flujo de caja y estados financieros para usuarios autorizados.

Regla de propiedad: el Módulo II controla la contabilización y el libro diario; el Módulo III calcula, consulta y propone movimientos, pero no escribe asientos definitivos. La operación de cierre debe acordarse con el propietario del libro diario.

06 Arquitectura lógica propuesta

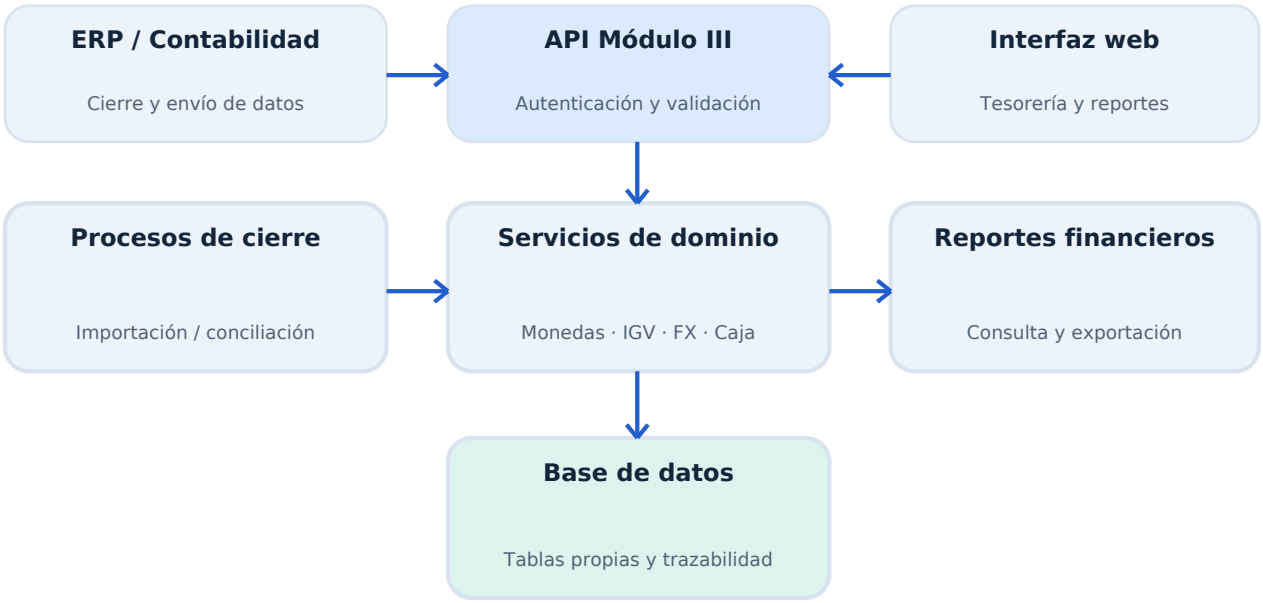


Diagrama lógico propuesto. Las interfaces entre equipos requieren acuerdo.

07 Capas y componentes

CAPA	COMPONENTES	RESPONSABILIDAD
Presentación	Panel web, formularios, filtros y exportación.	Interacción de usuario; nunca ejecutar cálculos contables críticos en el navegador.
API / aplicación	Controladores, validadores, casos de uso, permisos.	Recibir solicitudes, autenticar y coordinar procesos.
Dominio	Servicios de monedas, impuestos, revalorización, caja y reportes.	Aplicar reglas, vigencias y fórmulas verificables.
Integración	Importador de cierres, adaptadores, registros de recepción.	Aceptar paquetes externos y controlar duplicados/errores.
Persistencia	Base relacional, migraciones, auditoría y respaldos.	Guardar catálogos, cálculos y evidencia de procedencia.

08 Integración con otros módulos

Patrón principal: cierre y envío (caso a)

1. El módulo origen finaliza y valida sus operaciones del período. 2. Publica un paquete versionado con identificador, período y fecha de corte. 3. El Módulo III recibe, valida esquema, integridad y duplicados. 4. Registra una instantánea de saldos aceptados. 5. Calcula reportes, caja y diferencias cambiarias. 6. Si corresponde un asiento de ajuste, envía una solicitud al Módulo II para su validación y aprobación.

Alternativa a evaluar: intercambio en tiempo real mediante APIs/eventos. Ofrece menor latencia, pero aumenta acoplamiento operativo, manejo de fallas y complejidad de conciliación. Se documenta como comparación, no como decisión de implementación inicial.

Contrato de intercambio mínimo propuesto

CAMPO	USO
id_lote, modulo_origen, version_esquema	Trazabilidad, compatibilidad e idempotencia.
periodo, fecha_corte, moneda_base	Contexto temporal y monetario del cierre.
detalle_saldos, total_registros, checksum	Datos de entrada y comprobación de integridad.
estado_recepcion, errores, fecha_proceso	Auditoría y diagnóstico de importación.

La estructura exacta del contrato, la frecuencia de intercambio y el responsable de cada tabla compartida requieren acuerdo entre Product Owners y equipos backend.

09 Modelo de datos conceptual

Las siguientes entidades son propuestas iniciales para el futuro diccionario de datos; no aparecen especificadas como tablas definitivas en los documentos de origen.

ENTIDAD	CAMPOS CLAVE / RELACIONES	PROPIETARIO
moneda	id_moneda, codigo_iso, nombre, simbolo, activa	Módulo III
tipo_cambio	id_tasa, moneda_origen, moneda_destino, fecha, valor, fuente	Módulo III
impuesto_config	id_impuesto, codigo, porcentaje, vigencia_desde/hasta, cuenta_ref	Módulo III; cuenta referenciada de I
lote_importacion	id_lote, origen, periodo, checksum, estado, recibido_en	Módulo III
saldo_importado	id_saldo, id_lote, cuenta_ref, moneda, importe	Módulo III; origen II
revaluacion	id_revaluacion, periodo, tasa_ref, estado, diferencia, lote_ref	Módulo III
movimiento_caja	id_movimiento, fecha, tipo, importe, moneda, referencia_origen	Módulo III o fuente acordada
periodo_reporte	id_periodo, inicio, fin, estado, cierre_core_ref	Coordinación con II
reporte_generado	id_reporte, tipo, periodo, generado_en, version_datos	Módulo III

10 Reglas de negocio y consistencia

R1. Una tasa de cambio debe ser positiva y asociarse a monedas válidas; las vigencias no deben solaparse sin una regla explícita. R2. Los impuestos deben tener porcentaje y vigencia verificables. R3. Cada revalorización conserva tasa, período, saldos de origen y resultado para reproducibilidad. R4. No se aceptan dos importaciones activas con la misma clave idempotente. R5. Los reportes deben indicar fecha de corte y versión de datos. R6. No se ejecuta cierre contable definitivo desde el Módulo III sin confirmación del CORE.

11 Seguridad, calidad y operación

Autenticación centralizada del ERP; autorización por roles (consulta, operación, aprobación); auditoría de cambios a tasas/impuestos; conexiones cifradas; secretos fuera del repositorio; validación de entradas; respaldo y recuperación de la base; errores de importación recuperables y registros técnicos sin datos sensibles.

Pruebas mínimas: CRUD y restricciones; vigencias tributarias; precisión decimal y redondeo; revalorización con escenarios de ganancia/pérdida; importación duplicada; reportes con saldos conocidos; permisos; cierre bloqueado sin confirmación.

12 Tecnologías y despliegue (propuesta, no decisión)

Frontend: aplicación web con interfaz responsive. Backend: API REST organizada en módulos internos y servicios de dominio. Persistencia: PostgreSQL como opción inicial de base relacional compartida por acuerdos de esquema o separada por propiedad lógica. Automatización: tareas programadas para importación y reportes al cierre. Control de versiones: GitHub, migraciones SQL y documentación en Markdown.

No se fija framework de frontend/backend porque los materiales compartidos no establecen una pila tecnológica obligatoria. Debe coordinarse con los demás equipos para evitar incompatibilidades.

13 Estructura sugerida del repositorio

modulo-iii-finanzas/
├── README.md
├── docs/arquitectura/ (contexto, componentes, decisiones)
├── docs/datos/ (diccionario y modelo ER)
├── docs/integracion/ (contratos y ejemplos)
├── backend/ (API y lógica de dominio)
├── frontend/ (interfaz web)
├── database/ (migraciones y datos de prueba)
└── tests/ (pruebas de dominio e integración)

14 Plan de entrega incremental

FASE	ENTREGABLE COMPROBABLE
Avance inicial	Repositorio creado; README; esta propuesta; diagrama; diccionario conceptual; acuerdos pendientes documentados.
Diseño validado	Alcance confirmado; contrato entre módulos; modelo entidad-relación; casos de uso y criterios de aceptación.
Primer incremento	CRUD de monedas/tipos de cambio e impuestos, con pruebas y migraciones.
Segundo incremento	Importación por lote, cálculo de revalorización y flujo de caja básico.
Tercer incremento	Reportes y coordinación de cierre con CORE; pruebas integrales y demostración.

15 Preguntas para aprobación del ingeniero

1. ¿El Equipo 3 asume los cuatro submódulos 4.1–4.4 o se reducirá su alcance? 2. ¿Qué equipo es dueño de cierres, saldos y asientos de ajuste? 3. ¿Qué formato y periodicidad tendrá el envío por lotes? 4. ¿Qué reportes y balances se exigirán en la evaluación? 5. ¿Qué fuentes oficiales y períodos tributarios deben aplicarse? 6. ¿Existe una pila tecnológica y un esquema de base de datos obligatorios?

Estado del documento: propuesta técnica inicial, pendiente de revisión y aprobación. No representa una implementación terminada ni una decisión conjunta ya acordada.